Caso de estudio Cyclistic: *Optimización de membresías anuales mediante análisis de Inteligencia de Negocios (BI)*

Presentado por:

Christian Camilo Benítez Gómez

Julián Ardila Castrillón

Programa:

Ingeniería de Software

Asignatura:

Inteligencia de Negocios BI

Docente:

Ramiro Grisales Montoya

Institución:

Institución Universitaria Pascual Bravo

Ciudad:

Medellín

Año:

2026

Introducción:

En el entorno actual, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta clave para que las organizaciones comprendan el comportamiento de sus usuarios y puedan tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia. A través del estudio de la información generada por sus servicios, las empresas pueden identificar patrones de uso, optimizar sus recursos y diseñar estrategias que contribuyan al crecimiento y la sostenibilidad del negocio.

El presente informe desarrolla un análisis de los datos históricos de viajes del sistema de bicicletas compartidas Cyclistic, con el objetivo de identificar las diferencias de comportamiento entre los ciclistas ocasionales y los miembros con suscripción anual. Para ello, se utilizaron datos correspondientes al primer trimestre de 2020, los cuales fueron sometidos a un proceso de limpieza, transformación y análisis mediante herramientas de inteligencia de negocios.

A partir de este proceso, se busca identificar patrones de uso relacionados con la duración de los viajes, los horarios de mayor demanda y la frecuencia de utilización del servicio. Estos hallazgos permiten comprender cómo interactúan ambos tipos de usuarios con el sistema y, con base en ello, proponer estrategias de marketing orientadas a incentivar a los usuarios ocasionales a convertirse en miembros anuales, contribuyendo así al crecimiento y fortalecimiento del modelo de negocio de Cyclistic.

Desarrollo:

Con el fin de abordar el objetivo planteado, se realizó un proceso estructurado de análisis de datos que permitió comprender el comportamiento de los usuarios del sistema Cyclistic. Este proceso incluyó la identificación del problema de negocio, la revisión de las fuentes de datos disponibles, la limpieza y transformación de la información, así como el análisis de los patrones de uso del servicio. A partir de estos elementos, se desarrolló una interpretación de los resultados que permite fundamentar conclusiones y propuestas estratégicas basadas en evidencia. Todo esto mencionado, se evidencia en los siguientes puntos de una manera más a profundidad:

I. Declaración de la Tarea de Negocio

Identificar las diferencias de comportamiento entre los ciclistas ocasionales y los miembros anuales mediante el análisis de los datos históricos de viajes de Cyclistic en Chicago. El objetivo es generar hallazgos basados en datos y visualizaciones profesionales que respalden una nueva estrategia de marketing diseñada para convertir a los usuarios ocasionales en miembros anuales. Esta transición es fundamental para maximizar el número de membresías, el cual ha sido identificado como el motor clave para el éxito y crecimiento financiero a largo plazo de la empresa.

II. Descripción de las Fuentes de Datos Utilizadas

- **Fuente y Licencia:** Los datos primarios han sido proporcionados por **Motivate International Inc.** bajo una licencia pública que permite su uso para este análisis, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.
- **Repositorio Oficial:** El conjunto de datos específico analizado corresponde al primer trimestre de 2020 (`Divvy_Trips_2020_Q1.zip`), obtenido del repositorio oficial de **Amazon S3**: https://divvy-tripdata.s3.amazonaws.com/index.html.
- **Calidad de los Datos (ROCCC):** Se validó que la información cumple con los estándares de calidad:
    - **R**eliable (Fiable): Datos reales de estaciones y viajes.
    - **O**riginal: Fuente directa del operador del servicio.
    - **C**omprehensive (Completo): Incluye identificadores, marcas de tiempo y coordenadas.
    - **C**urrent (Actual): Datos del periodo solicitado para el análisis.
    - **C**ited (Citado): Fuente debidamente referenciada.
- **Organización y Privacidad:** Los datos están organizados en formato tabular con columnas que identifican el tipo de bicicleta, estaciones de origen/destino y tipo de usuario. Se confirma que los datos **no contienen información de identificación personal (PII)** ni datos financieros, asegurando el cumplimiento de las normativas de privacidad.

III. Documentación de Limpieza y Manipulación de Datos

Herramienta: Power BI (Power Query) para el procesamiento integral de los datos.

1. Proceso de Limpieza y Calidad

Para garantizar la integridad de las conclusiones y eliminar ruidos estadísticos, se aplicaron los siguientes filtros:

- **Integridad de registros:** Eliminación de filas con valores nulos o campos vacíos para evitar distorsiones en el cálculo de promedios.
- **Validación de consistencia:** Filtrado de viajes con duraciones inferiores a un minuto, identificados como intentos fallidos de conexión o errores de anclaje.
- **Depuración de outliers:** Se excluyeron viajes con duraciones superiores a 24 horas (1,440 minutos). Estos registros (como casos detectados de 37,360 minutos) se categorizaron como errores técnicos, bicicletas extraviadas o robos, evitando un sesgo negativo en la rentabilidad.
- **Depuración de datos técnicos:** Descarte de registros de estaciones de mantenimiento o pruebas internas para reflejar solo el comportamiento real del consumidor.

2. Transformación y Enriquecimiento de Datos:

Se normalizaron variables clave para facilitar el análisis descriptivo y comparativo:

- **Cálculo de Duración (ride_length):** Calculado a partir de la diferencia entre ended_at y started_at. La columna se transformó de formato de tiempo (HH:MM:SS) a **Número Decimal** bajo el nombre ride_length (min) para permitir funciones de agregación.
- **Extracción Temporal (day_of_week):** Identificación del día de la semana (1-7) para mapear patrones de demanda cíclica.

- **Agregación Horaria (Hora):** Se transformó la columna started_at para extraer exclusivamente la hora como un **número entero (0-23)**. Esta normalización eliminó el ruido visual de minutos/segundos, permitiendo identificar con precisión los picos de tráfico en formato 24h.
- **Criterio Final de Exclusión:** Tras estas transformaciones, se aplicó un filtro de rango definitivo para conservar únicamente viajes de entre **1 y 1,440 minutos**.

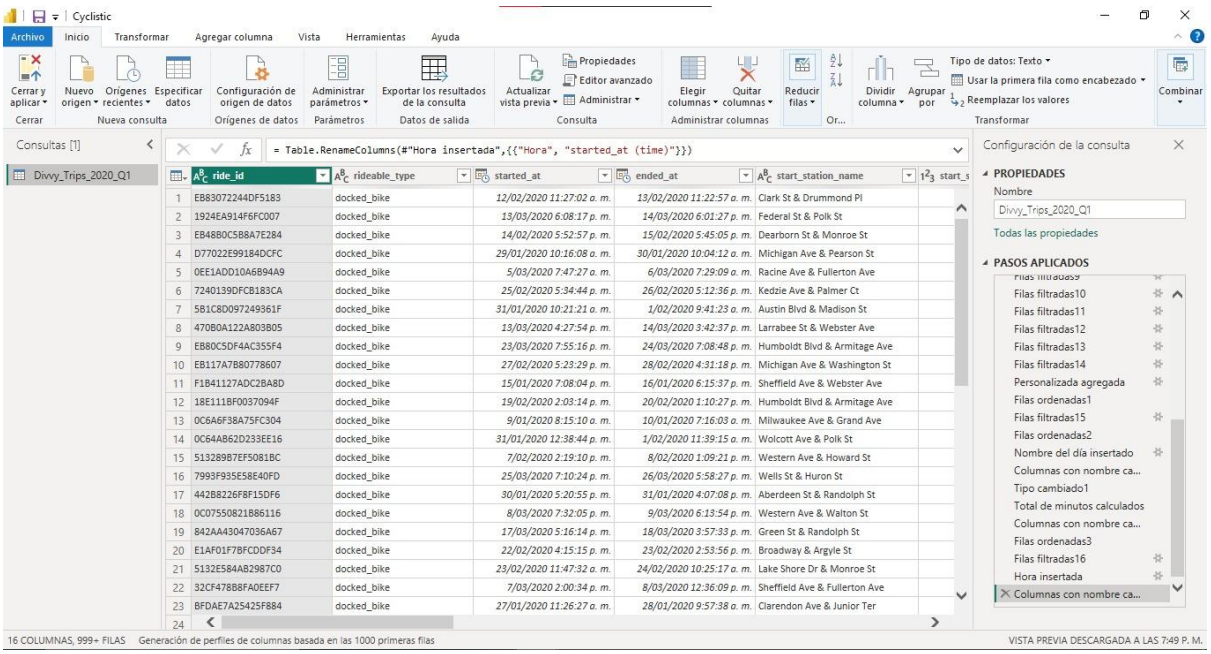

Ilustración 1: limpieza y manipulación de datos

IV. Resumen del Análisis

El análisis de los datos históricos revela patrones de comportamiento profundamente diferenciados que definen el uso del servicio:

- **Disparidad de Duración Realista:** Tras depurar errores técnicos y valores atípicos (viajes de varios días), se determinó que el usuario ocasional promedia **40.15 minutos** por viaje, mientras que el miembro anual mantiene un promedio de **12.80 minutos**.
- **Conclusión de Uso:** El usuario ocasional utiliza la bicicleta **3 veces más tiempo** que el miembro anual. Esto confirma que su uso es principalmente recreativo y que el costo por viaje individual para ellos es proporcionalmente más alto, lo que refuerza la oportunidad de conversión a membresía.
- **Finalidad del Viaje y Conexión Laboral:** Se estima que el 30% de los usuarios utiliza las bicicletas para traslados laborales diarios. Los miembros anuales utilizan Cyclistic como un medio de transporte funcional y rápido (*commuting*), alineado con su alta actividad de lunes a viernes.
- **Patrones Temporales Opuestos:** Los miembros concentran su actividad en días laborables (pico máximo los martes), validando un uso por rutina. Por el contrario, los usuarios ocasionales tienen su mayor volumen los fines de semana, confirmando un uso recreativo.
- **Dominio del Volumen:** Aunque los ocasionales crecen los fines de semana, el volumen total de viajes de los miembros anuales es superior en todos los días de la semana. Existe un potencial crítico si se captura una mayor cuota del mercado ocasional.
- **Homogeneidad del Producto:** Dado que el 100% de los viajes analizados se realizaron en bicicletas acopladas (*docked_bikes*), la diferencia no radica en el producto, sino en la **finalidad del viaje** (utilitario vs. recreativo).

Respuesta a las Preguntas Estratégicas

1. ¿Cómo usan las bicicletas los miembros y los ocasionales de manera diferente?

- **Miembros Anuales:** Uso utilitario/funcional, viajes cortos (12.8 min) y frecuencia alta de lunes a viernes.
- **Ciclistas Ocasionales:** Perfil recreativo, viajes 3 veces más largos (40.15 min) y mayor actividad en fines de semana.

2. ¿Por qué los ciclistas ocasionales comprarían membresías anuales?

- **Ahorro económico directo:** Al realizar viajes extensos de 40 minutos, el costo acumulado de pases individuales supera rápidamente la cuota de una membresía.
- **Conveniencia:** Elimina la fricción de pago por cada viaje individual para un usuario que ya utiliza el sistema de forma recurrente para el ocio.

3. ¿Cómo puede Cyclistic usar medios digitales para influir en ellos?

- **Publicidad segmentada:** Anuncios en redes sociales dirigidos a zonas de ocio (parques y malecón) durante los fines de semana.
- **Email marketing comparativo:** Enviar resúmenes de viaje a usuarios de pases diarios mostrando cuánto habrían ahorrado con una membresía anual basada en sus minutos reales de uso.

V. Visualizaciones y Hallazgos Clave

A través de las siguientes visualizaciones, se identifican los patrones de comportamiento que diferencian a ambos segmentos de usuarios:

Gráfico 1: Uso Semanal (Análisis de Volumen)

- Hallazgo: Los miembros anuales dominan el volumen total de viajes, alcanzando un pico de 69,000 trayectos los martes.
- Contraste: Los usuarios ocasionales muestran su mayor resiliencia el domingo. Esta disparidad evidencia usos opuestos: una rutina de transporte funcional para miembros frente a una actividad de ocio para ocasionales.

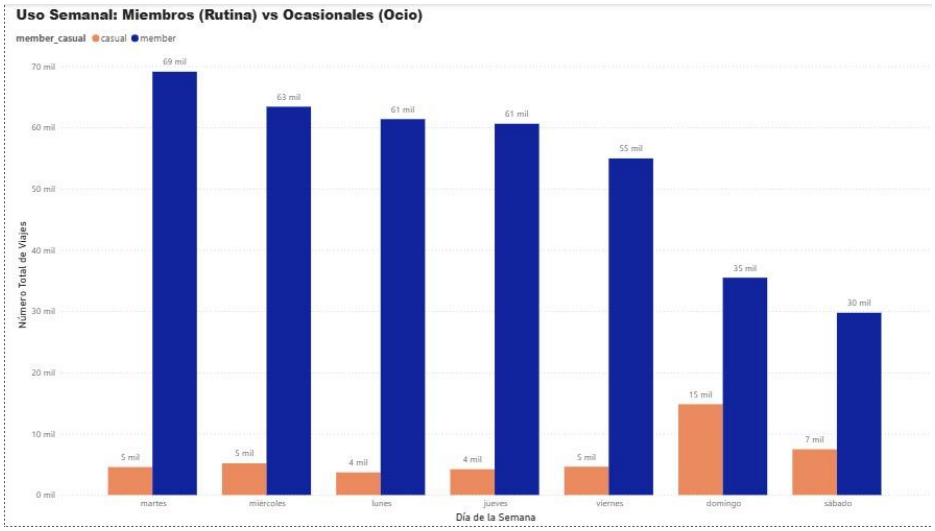

Ilustración 2: uso semanal

Gráfico 2: Duración Promedio (Análisis de Retención)

- **Hallazgo:** Existe una brecha significativa en el tiempo de uso: el usuario ocasional promedia **40 minutos** por viaje, mientras que el miembro anual se mantiene en **13 minutos**.
- **Indicador de Rentabilidad:** El usuario ocasional es quien más tiempo retiene el activo físico (la bicicleta), pero es el que menos contribuye a la estabilidad financiera de la suscripción anual.

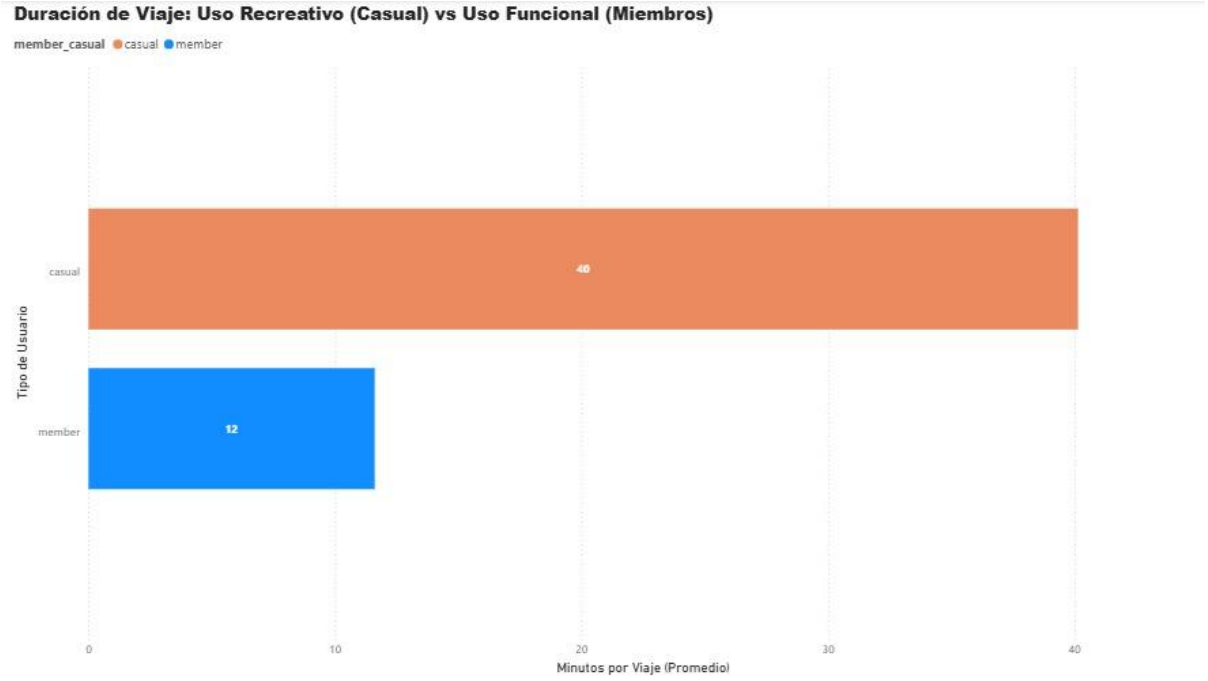

Ilustración 3: duración promedio

Gráfico 3: Distribución Horaria (Patrones de Demanda)

- **Picos de Commuting:** La visualización confirma dos picos críticos de demanda para miembros a las **08:00 y 17:00 horas**. Esto valida el uso de Cyclistic para traslados laborales diarios.
- **Comportamiento Ocasional:** Los ciclistas ocasionales no presentan picos matutinos; su uso crece gradualmente hacia el mediodía y la tarde. Esto refuerza el perfil recreativo detectado en la duración de los viajes.

- **Oportunidad Estratégica:** La baja actividad matutina de los ocasionales permite segmentar campañas digitales de conversión específicamente en horarios vespertinos y fines de semana.

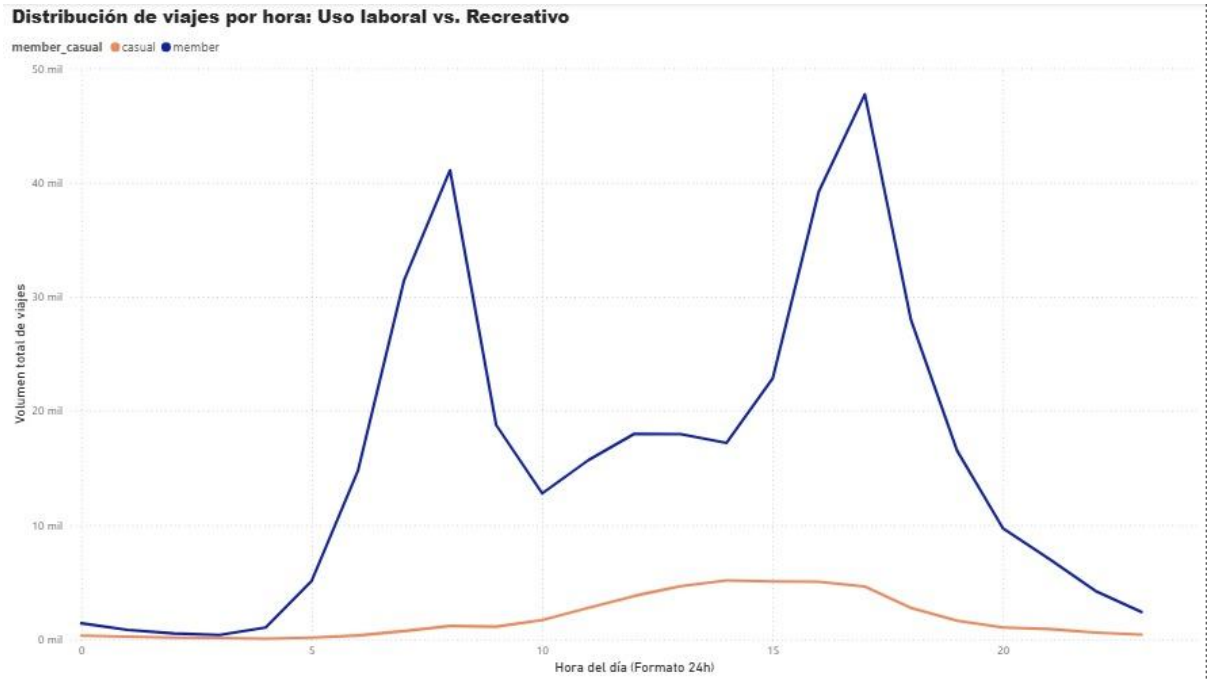

Ilustración 4: distribución horaria

Gráfico 4: Top 10 Estaciones (Ubicación Estratégica)

- **Concentración en Estaciones Clave:** Las estaciones **Canal St & Adams St** y **Clinton St & Madison St** lideran el volumen total. Su alta densidad de miembros confirma que son corredores de transporte hacia centros laborales.
- **Segmentación para Marketing Físico:** Estaciones como **Michigan Ave & Washington St** muestran una mayor presencia de usuarios ocasionales en comparación con estaciones puramente laborales.

- **Acción de Proximidad:** Estos puntos se identifican como críticos para implementar **códigos QR y publicidad física**. Al ser zonas de alto tráfico, son ideales para ofrecer descuentos de suscripción en el momento exacto en que el usuario ocasional inicia su viaje.

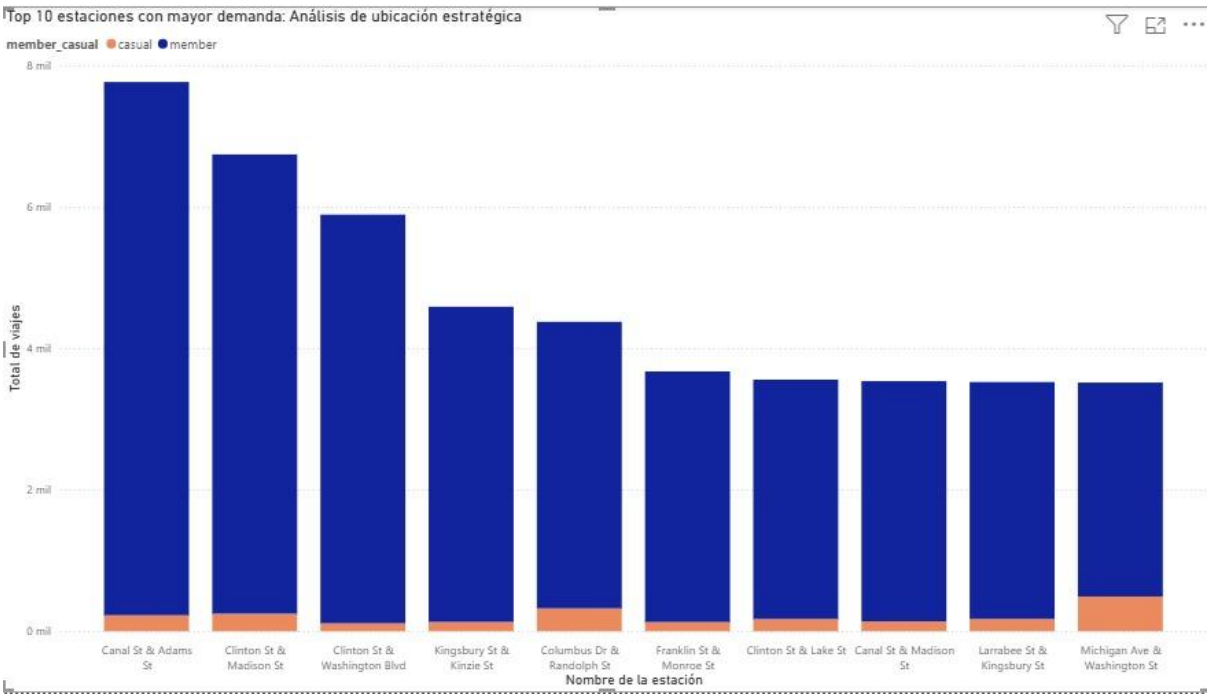

Ilustración 5: top 10 estaciones

VI. Recomendaciones Principales

Para cumplir con el objetivo de convertir a los ciclistas ocasionales en miembros anuales, se proponen las siguientes acciones estratégicas basadas en la evidencia de los datos:

- **Estrategia "Value for Time" (Ahorro por Recreación):** Dado que el promedio real de un usuario ocasional es de **40.15 minutos** por viaje, la campaña debe enfocarse en el ahorro económico por "tiempo de recreación". Se recomienda lanzar una comunicación comparativa que

demuestre cómo una membresía anual permite disfrutar de estos trayectos largos sin la presión de cargos adicionales por exceso de tiempo, eliminando la fricción del cronómetro en actividades de ocio.

- **Membresía "Seasonal/Weekend" (Producto de Transición):** Los datos muestran un pico de demanda significativo los días domingos. Se propone crear una suscripción específica de "Temporada de Ocio" o "Solo Fines de Semana" que funcione como una puerta de entrada para familiarizar a los usuarios recreativos con los beneficios del sistema, facilitando su posterior conversión al plan anual completo.
- **Marketing de Proximidad en Puntos de Ocio:** Aprovechando que el 100% de la flota son *docked bikes*, se debe instalar publicidad física y códigos QR en las estaciones identificadas con mayor tráfico recreativo (cercanas a parques y malecón). El objetivo es ofrecer un incentivo de suscripción en el momento y lugar exactos donde se generan los viajes de larga duración los fines de semana.

Conclusiones:

El análisis de los datos históricos de viajes del sistema Cyclistic permitió identificar diferencias claras en el comportamiento entre los miembros con suscripción anual y los ciclistas ocasionales. Los resultados evidencian que los miembros utilizan las bicicletas principalmente como un medio de transporte funcional, realizando viajes más cortos y frecuentes durante los días laborales. Por el contrario, los usuarios ocasionales presentan un patrón de uso más recreativo, caracterizado por viajes significativamente más largos y una mayor actividad durante los fines de semana.

Asimismo, el estudio permitió identificar patrones temporales y espaciales relevantes, como los picos de demanda asociados a los horarios laborales en el caso de los miembros y el uso más distribuido hacia horas de ocio en el caso de los ciclistas ocasionales. Estas diferencias demuestran que ambos grupos utilizan el servicio con propósitos distintos, lo cual representa una oportunidad estratégica para diseñar campañas de marketing dirigidas específicamente al perfil recreativo de los usuarios ocasionales.

Finalmente, a partir de los hallazgos obtenidos, se concluye que existe un importante potencial para convertir a los ciclistas ocasionales en miembros anuales mediante estrategias que destaquen el ahorro económico, la comodidad y los beneficios asociados a la suscripción. De esta manera, el aprovechamiento de la información obtenida a través del análisis de datos permite a Cyclistic orientar sus decisiones estratégicas y fortalecer su modelo de negocio, promoviendo un crecimiento sostenible y una mayor fidelización de sus usuarios.